Задача по Комбинационному рассеянию света

Введение в тему

Комбинационное (Рамановское) рассеяние света является мощным неразрушающим методом анализа состава биологических тканей. Спектры комбинационного рассеяния несут информацию о молекулярном составе образца и позволяют выявлять биохимические изменения, сопровождающие развитие заболеваний, включая онкологические процессы.

Однако практическое применение Рамановской спектроскопии в медицинской диагностике сталкивается с рядом трудностей: высокой размерностью данных, наличием шумов, флуоресцентного фона и сложностью интерпретации спектров. Современные методы машинного обучения и нейросетевые подходы позволяют автоматизировать анализ спектральных данных и выявлять скрытые закономерности, недоступные визуальному анализу.

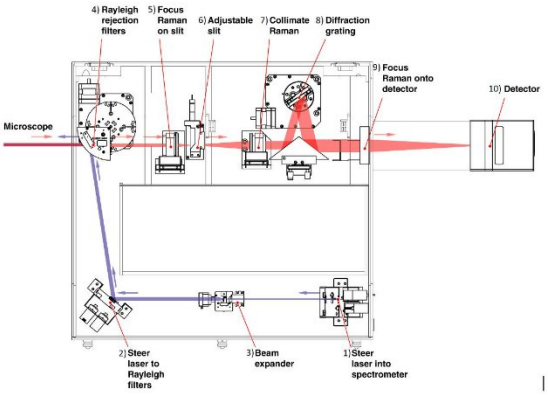

Рис.1 – Конфокальный рамановский микроскоп Renishaw inVia Qontor и его схема

В рамках данного хакатона участникам предлагается применить методы анализа данных и машинного обучения для обработки спектров комбинационного рассеяния биологических тканей и решения задачи бинарной классификации: отличить здоровую ткань от опухолевой.

Постановка задачи

Вам предоставляется набор спектров комбинационного рассеяния, полученных от образцов биологических тканей. Каждый спектр представляет собой зависимость интенсивности рассеянного света от волнового числа.

Ваша **задача**: Разработать алгоритм машинного обучения, который по спектру комбинационного рассеяния определяет, экспериментальную группу образца:

- **Контрольная группа**
- **Эндогенная экспрессия *HSP70***
- **Экзогенная экспрессия *HSP70***

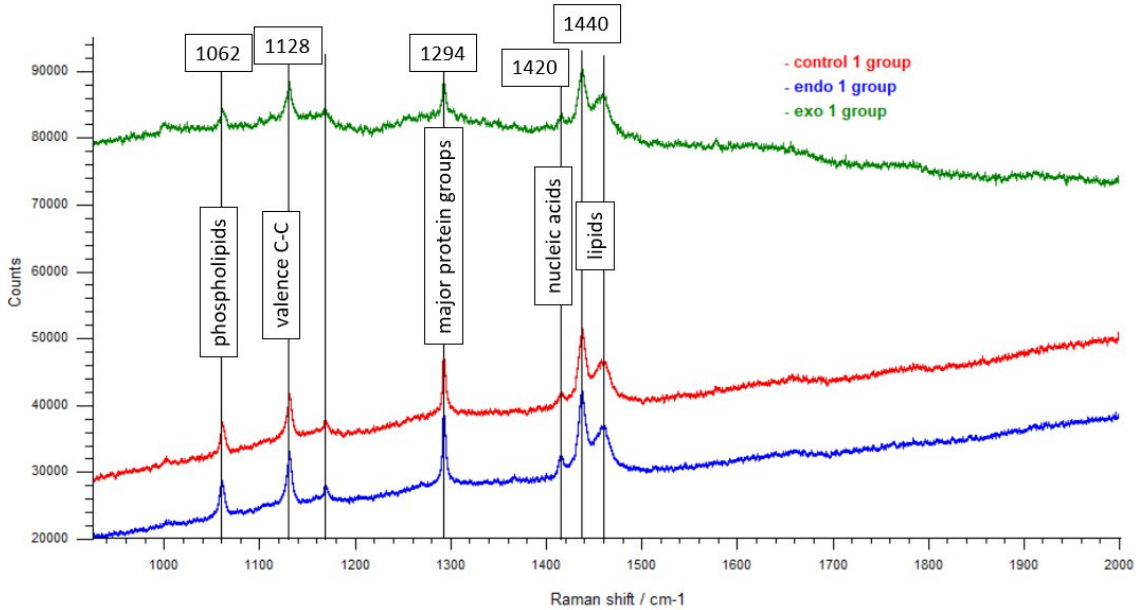

Рис. 2 – Пример спектров в низкочастотной области

Дополнительная задача: проанализировать спектры и определить **информативные спектральные области (пики)**, которые вносят наибольший вклад в различие между классами.

Рекомендации к выполнению

Участникам необходимо разработать полный алгоритм анализа спектров комбинационного рассеяния биологических тканей, включающий этапы предварительной обработки спектральных данных, анализа их структуры и обучения модели машинного обучения или нейросети для бинарной классификации тканей на здоровые и опухолевые. В ходе работы следует обратить внимание на подавление шумов, коррекцию фонового сигнала и нормировку спектров, а также на выбор подходящего представления данных для обучения модели. Дополнительно приветствуется анализ спектров с целью выявления информативных спектральных областей или пиков, которые вносят наибольший вклад в различие между классами, и визуализация полученных результатов. Основной акцент делается на корректность подхода, качество классификации и воспроизводимость решения в условиях ограниченного времени.

Ожидаемые результаты

В финале команда должна предоставить:

1. Обученную модель или алгоритм
2. Предсказания для тестовой выборки
3. Краткое описание подхода:
    a. используемая предобработка,

   b. тип модели,
   c. полученные метрики
4. (Опционально) визуализации:
   a. спектры,
   b. выделенные пики,
   c. важные спектральные области

Итоговая краткая формулировка

Разработать модель машинного обучения, которая по рамановскому спектру мозговой ткани определяет экспериментальную группу (контроль, эндогенная или экзогенная экспрессия HSP70) с целью выявления спектральных признаков, наиболее чувствительных к нейропротективным и стресс-индуцированным изменениям.